

ثانوية حريزي البشير - العش -

المستوى : السنة ثانية رياضيات
المحور : المتتاليات
موضوع الحصة : توليد متتاليات عددية .

السنة الدراسية : 2022 - 2023
ميدان التعلم : التحليل
المدة : 2 ساعة

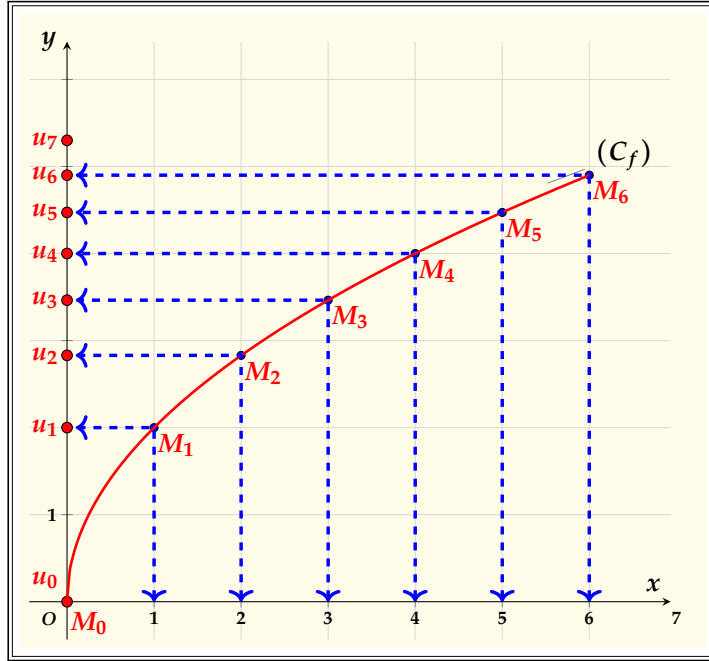
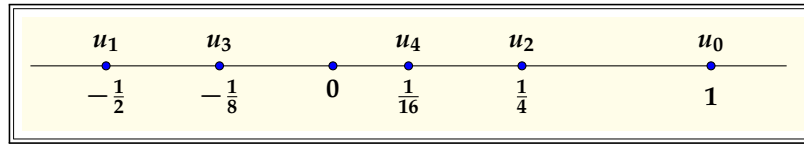
المكتسبات القبلية : مفاهيم أولية حول الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة : تعريف متتالية عددية واستعمال الكتابات والتعابير المناسبة ، تمثيل البياني لمتتالية عددية
المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	نشاط مقترح (1) ① لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي $u_n = \frac{1}{2^n}$. ❖ أحسب u_0 ، u_1 ، u_2. ② نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة بـ : $v_0 = 2$ و $v_{n+1} = v_n + 5$ من أجل كل عدد طبيعي n. ❖ أحسب v_1 ، v_2 ، v_3.	مرحلة الإنطلاق
	توليد متتالية عددية بالحد العام: يمكن تعريف متتالية بعبارة صريحة (دستور) تسمح بحساب كل حد بدلالة n مباشرة وذلك بتعويض قيمته في الدستور.	
	مثال (1) ❖ لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية كما يلي $u_n = 2n + 5$. ❖ أحسب u_0 ، u_3 ، u_{10}.	
	توليد متتالية عددية بعلاقة تراجعية: f دالة عددية معرفة على مجال D وحيث من أجل $x \in D$ فإن $f(x) \in D$ المتتالية u المعرفة بحددها الأول u_{n_0} والعلاقة $u_{n+1} = f(u_n)$ تسمح هذه العلاقة بحساب u_{n+1} إذا علم u_n من أجل كل $n \geq n_0$ الدالة العددية f تسمى الدالة المرافقة بالمتتالية u	
	مثال (2) لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = u_n + 2n - 1$ ❖ أحسب u_1 ، u_1 ، u_3.	

التمثيل البياني لمتتالية عددية

1 متتالية معرفة بحددها العام

❖ يمكن تمثيل حدود متتالية عددية معرفة بحددها العام على حامل محور الفواصل ، فمثلا $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$



❖ يمكن تمثيل متتالية عددية معرفة بحددها العام (ترفق هذه المتتالية بدالة f) في معلم متعامد ومتجانس حيث تكون النقط M التي فواصلها $n=0$ ، $n=1$ ، $n=300$ وترتيبها هي الصور بالمتتالية

u أو الدالة المرفقة f
ومنه فإن التمثيل البياني للمتتالية (u_n) هي النقط $M(n, f(n))$

فمثلا : المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ حيث

$$u_n = f(n) \text{ ، بفرض } u_n = 2\sqrt{n}$$

$$\text{حيث } f(x) = 2\sqrt{x}$$

$$\text{مع } x \in [0; +\infty[$$

في الرسم المقابل النقط M_n الممثلة إحداثياتها $(n; f(n))$ حيث $n \in \mathbb{N}$

2 متتالية معرفة بعلاقة تراجعية:

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بحددها الأول u_0 والعلاقة التراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$ مجموعة النقط $M(u_n, f(u_n))$ هي التمثيل البياني في المستوي المنسوب إلى معلم للمتتالية

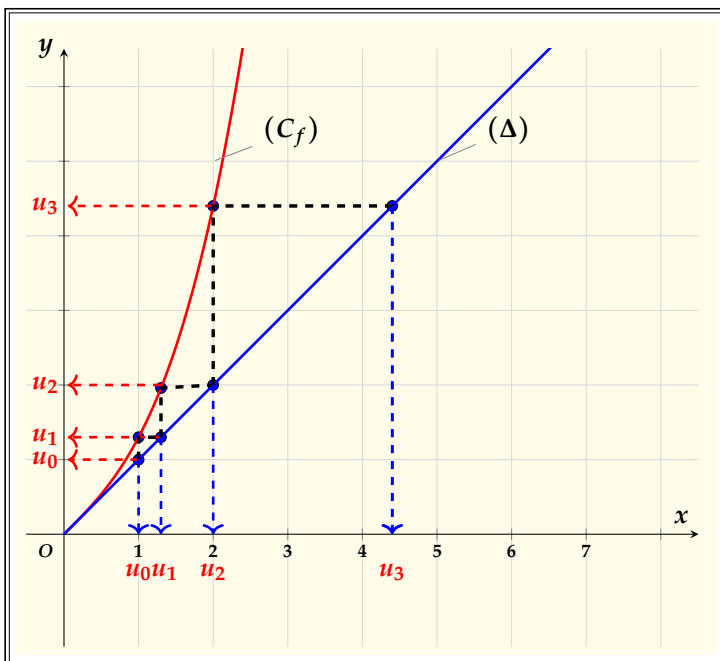
طريقة

لتمثيل المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بيانيا:

- ننشئ الرسم البياني للدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) ،
- ثم ننشئ النصف الأول من المعادلة $y = x$ لأن المتتالية من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$
- التمثيل البياني يكون هو مجموعة النقط $M(u_n, f(u_n))$ حيث $n \in \mathbb{N}$

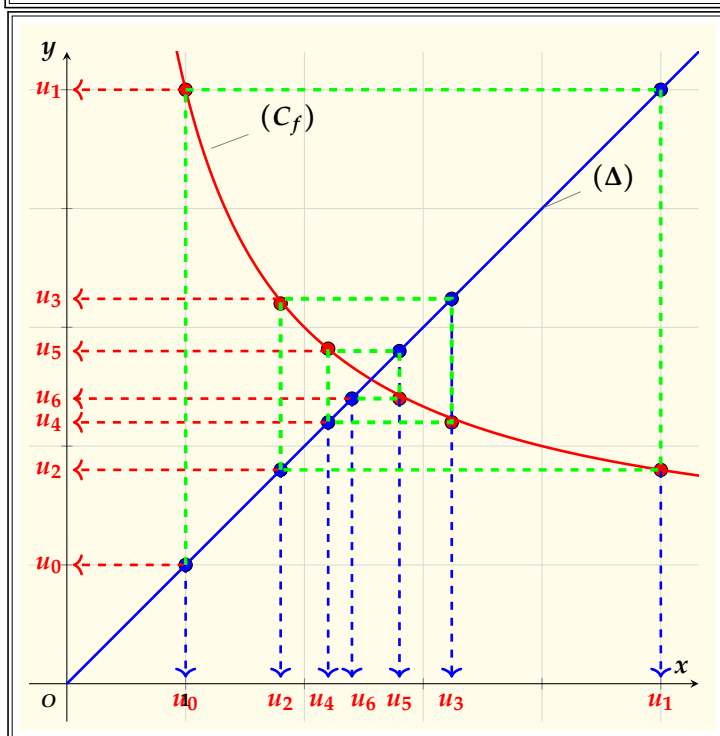
خطوات الإنشاء:

- رسم كلا من (C_f) بيان الدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) و $y = x$: (Δ) منتصف الربع الأول .
- نحدد النقطة $A_0(u_0; 0)$ على حامل محور الفواصل ، ثم نبدأ بإسقاط النقطة A_0 وفق (oy) على (C_f) فنحصل على أول نقطة $M_0(u_0; u_1)$
- ثم نسقط النقطة M_0 المحصل عليها على المستقيم (Δ) وفق (ox) فنحصل على النقطة $N_1(u_1; u_1)$
- نسقط النقطة N_1 المحصل عليها على (xx') وفق (oy) فنحصل على النقطة $A_1(u_1; 0)$
- نكرر نفس الإنشاء مع A_1 فنحصل على $M_1(u_1; u_2)$ ، $N_2(u_2; u_2)$ ، $A_2(u_2; 0)$
- نكرر نفس الإنشاء مع A_2 فنحصل على $M_2(u_2; u_3)$ ، $N_3(u_3; u_3)$ ، $A_3(u_3; 0)$
- نحصل على النقط $A_n(u_n; 0)$ على حامل محور الفواصل وهي تمثل حدود المتتالية (u_n)
- على حامل محور الفواصل
- نحصل على النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ على المنحنى (C_f) وهي عبارة عن تمثيل المتتالية (u_n)



مثال (3)

المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كإيلي
حيث $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = 1$
 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + x$:
مع $x \in]0; +\infty[$
تمثيل كلا من النقط
 $A_n(u_n; 0) \in (xx')$
 $N_n(u_n; u_n) \in (\Delta)$ و
و $M_n(u_n; u_{n+1}) \in (C_f)$



مثال (4)

المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كإيلي
حيث $u_{n+1} = f(u_n)$ و $v_0 = 1$
 $f(x) = \frac{x+4}{x}$:
مع $x \in]0; +\infty[$
تمثيل كلا من النقط
 $A_n(u_n; 0) \in (xx')$
 $N_n(u_n; u_n) \in (\Delta)$ و
و $M_n(u_n; u_{n+1}) \in (C_f)$

إتجاه تغيير متتالية عددية

- تكون متتالية (u_n) متزايدة إذا كان كل حد من حدودها أكبر من الحد السابق له أي $u_{n+1} \geq u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) متناقصة إذا كان كل حد من حدودها أصغر من الحد السابق له أي $u_{n+1} \leq u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) ثابتة إذا كان $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) رتيبة إذا كانت من أجل كل عدد طبيعي n متناقصة تماما أو متزايدة تماما

تطبيق رقم 20 و 23 صفحة 167

التقويم